方框 1. 最佳做法摘要

1. 为人写程序,而不是计算机.

(a) 一个程序不应要求其读者持有更多而不是记忆中的少数事实

(b) 使名称一致、独特和有意义。

(c) 使代码样式和格式一致。

2. 让计算机来工作。

(a) 使计算机重复任务。

(b) 在文件中保存最近的命令供重新使用。

(c) 使用建设工具实现工作流程自动化。

3. 逐步改变。

(a) 采取小步骤,经常得到反馈和课程更正。

(b) 使用版本控制系统。

(c) 将所有手动创建的内容都放入版本控制系统

4. 不要重复自己(或其他人)。

(a) 每一块数据必须具有单一的权威系统中的代表性。

(b) 修改代码,而不是复制和粘贴。

(c) 重新使用代码,而不是重写代码。

5. 计划错误。

(a) 在程序上添加断言以检查其运作情况。

(b) 使用现成单元测试库。

(c) 将虫子变成试验病例。

(d) 使用象征性调试器。

6. 只有在软件正常工作后才能优化。

(a) 使用剖面仪查明瓶颈。

(b) 用尽可能高的语言写代码。

7. 文件设计和目的,而不是机械。

(a) 文件接口和理由,而不是执行。

(b) 重构代码,而不是解释其运作方式。

(c) 将一件软件的文件嵌入其中;软件。

8. 合作。

(a) 使用合并前的代码审查。

(b) 在使新人跟上速度和处理特别棘手问题时,使用对等编程。

(c) 使用问题跟踪工具。

为人们撰写程序, 不是计算机

科学家写作软件需要写作代码,既能正确执行,又能容易地被其他程序员(特别是作者未来的自我)读懂和理解. 如果软件不能容易地读懂和理解,那就更难了.

因此,软件开发者必须考虑到人类认知的几个方面:特别是,人类的工作记忆有限,人类模式匹配能力得到细微调整,人类注意力跨度短[33,37]。

首先,一个程序不应该要求其读者同时持有多于少数的记忆事实(1a). 人类的工作记忆可以一次只持有少数项目,每个项目要么是一个单一的事实,要么是一个"堆积",集合了多个事实[33,34],所以程序应该限制要记住的项目总数来完成一个任务. 完成这个任务的主要方法是将程序分解成容易理解的功能,每个功能都进行一个单一的,容易理解的任务. 这样做可以使程序的每一部分更容易理解,就像用段落和段落破碎一份科学论文那样,它更容易阅读.

其次,科学家应该使名字一致、独特和有意义(1b) 。 例如,使用非描述性名字,如 a 和 o,或非常相似的名字,如结果和结果 2,可能造成混乱。

第三,科学家应使代码样式和格式一致(1c)。如果科学论文的不同部分采用不同的格式和资本化,将使该文件更难阅读。同样,如果一个程序的不同部分有不同的缩进,或者如果程序员混合了 CamelCaseNaming 和坑洞案件 命名,代码需要更长的时间来读取,读者会犯更多的错误[35,36].

让计算机做工作

科学往往涉及重复计算任务,比如在每次将新数据添加到现有分析中时都以同样的方式处理大量数据文件或重生成数字。 计算机被发明来完成这些重复性任务,但即使在今天,许多科学家一次又一次地输入相同的命令或反复点击相同的按钮[17]。 除了浪费时间之外,即使是最仔细的研究人员也迟早会在这样做和犯错误时失去重点。

因此,科学家应该让计算机重复任务(2a),并将最近的命令保存在一个文件中,以便重新使用(2b). 例如,大多数命令行工具都有"历史"选项,让用户显示和重新执行最近的命令,小编辑到文件名或参数。这经常被引用为命令行接口仍然流行的一个原因 [38,39] :"再做一次"可以节省时间和减少错误.

包含一个交互式系统的命令的文件通常被称为脚本,尽管这与一个程序之间没有真正的区别。 当这些脚本被反复以同样的方式使用,或者组合使用时,可以使用一个工作流程管理工具。 范式实例是用堡垒, C++, 爪哇语, 和 C# [40] 等语言编译和连接程序。 这项工作最广泛使用的工具可能是 制作(http://www..gnu.org/software/生产), 生产), 尽管现在有许多替代方案可用[41]。 所有这些工具都允许人们在文件之间表达依赖性, 也就是说, 如果 A 或 B 已经改变, 那么 C 就需要使用特定的一组命令来更新。 这些工具已经被成功用于科学工作流程以及 [42] 。

为了避免手动重复命令的错误和低效,我们建议科学家使用构建工具实现工作流程自动化(2c),例如,指定中间数据文件和最终结果依赖于彼此的方式,以及创建它们的程序,这样一个单一的命令就可以重新生成任何需要再生成的东西.